

Compléments de Programmation

Licence 1 UPEC 2025/2026

TM 6 : Toujours récursivité

Exercice 1: Historique Peugeot

Téléchargez le fichier `SerieVoiture.java` à partir d'EPREL. Il contient une classe `SerieVoiture` avec une fonction pour créer la série des Peugeot 20x (de la 201 à la 208 II).

Écrivez :

- une méthode d'instance `toString` récursive qui renvoie une chaîne de caractère qui représente joliment les noms des modèles.
- une méthode d'instance récursive qui calcule le nombre total de voitures 20x produites depuis 1929.

Exercice 2: Arbre généalogique

Téléchargez le fichier `Personne.java` à partir d'EPREL. Il contient une classe `Personne` et une fonction pour créer une petite famille de façon aléatoire.

Écrivez :

- une méthode d'instance récursive qui calcule le nombre de descendants d'une personne
- une méthode d'instance récursive qui calcule le nombre de descendants sans enfants d'une personne
- une méthode d'instance récursive qui calcule la plus grande distance entre la personne et un de ses descendants

Exercice 3: Un Arbre avec des nombres

Téléchargez le fichier `Noeud.java` à partir d'EPREL. Il contient une classe `Noeud` et une fonction pour créer un arbre.

Écrivez :

- une fonction d'instance récursive qui calcule la somme de toutes les valeurs d'un arbre, à partir de sa racine
- une fonction d'instance récursive qui cherche si une valeur `x` se trouve dans un arbre, à partir de sa racine